

In today's activity, it is important to have fun in communication. Do your best. If you don't know how to say something, there are two useful things to do. First, give some important words, and your friends will guess. Second, if you don't remember any words, you can use your body as language. Then, they will try to understand you.

[英文の訳]

今日の活動では、コミュニケーションを楽しむことが大切です。全力を尽くして下さい。どう言ったらよいか分からない場合には、役に立つことが2つあります。1つめは、重要な単語をいくつか伝えて、友だちに推測してもらうことです。2つめに、何も単語が思い出せなかったら、体を言語として(身振り手振りを)使うことができますよ。そうすれば相手はあなたを理解しようとしてくれるでしょう。

[メモの訳]

今日の活動をするために2つの役に立つこと

・重要な単語を(あ)伝えること。

・(い)身振り手振りを使うこと。

[放送台本]

問題C 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: This green tea is very nice, Mami.
B: I'm glad you like it, Tom.
A: Did you buy it at a shop around here?
B: Well, my sister lives in Shizuoka, and she sent it to me.
Question: How did Mami get the green tea?
- (2) A: What are you going to do after school, Emily?
B: I'm going to go to the school library. I want to study there.
A: If you are free after that, let's go shopping together.
B: Sorry, I have my piano lesson.
Question: What is Emily going to do before her piano lesson?

[英文の訳]

(1) A: この緑茶はとてもおいしいね、マミ。

B: 気に入ってくれてうれしいわ、トム。

A: この辺のお店で買ったの?

B: ええと、私の姉が静岡に住んでいて、私に送ってくれたのよ。

質問: マミは緑茶をどのように手に入れましたか?

答え: ア 彼女の姉からもらいました。

(2) A: 放課後何をするつもり、エミリー?

B: 学校の図書館に行くつもりよ。そこで勉強したいの。

A: その後時間があつたら、一緒に買い物に行かない?

B: ごめんなさい、ピアノのレッスンがあるの。

質問: エミリーはピアノのレッスンの前に何をしますか?

答え: ウ 学校の図書館で勉強。

[放送台本]

問題D 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

I traveled to Japan and stayed at a *ryokan*, a Japanese-style hotel. I really enjoyed it. Why? First, the hotel workers were kind. While I was carrying some bags, they helped me. Second, the food was great. It was beautiful and looked like art. Third, I loved *yukata*, traditional Japanese clothes. They were cool and light. Fourth, I enjoyed the festival held near the hotel at night. Some people played the Japanese drums, and I listened to them. I also saw wonderful fireworks there. From this trip, I think it is interesting to meet people in a different country and learn about their culture. I want to travel to many foreign countries someday.

[英文の訳]

私は日本を旅行して、日本式のホテル、旅館に泊まりました。私はとても楽しく過ごしました。なぜでしょう? 1つ目は、ホテルのスタッフが親切でした。私がいくつか鞆をもっていたら、手伝ってくれました。2つ目は食事がすばらしかったです。それは美しくてまるで芸術のようでした。3つ目は、私は伝統的な日本の衣服である浴衣がとても気に入りました。浴衣は涼しくて軽かったです。4つ目に、私はホテルの近くで夜に行われたお祭りを楽しみました。日本の太鼓(ドラム)をたたいている人たちがいて、私は演奏を聴きました。私はまたそこで素晴らしい花火も見ました。この旅行を通して私は異なる国の人たちと会い、彼らの文化を学ぶことは興味深いことだと思っています。私はいつかたくさん外国の国々に旅行してみたいです。

〈アンのコメント〉

スピーチをありがとう。私はあなたの日本滞在に興味をもちました。〔あ〕芸術のような日本の料理の話が好きです。また、私は伝統的な日本の衣服である、涼しくて〔い〕軽い浴衣についてもっと知りたいです。今私はあなたのように〔う〕外国を旅行してみたいと思っています。特に将来日本に行ってみたいです。

<理科解答>

- ① ① (X) 300(g) (Y) 0.5(N) ② イ ③ ウ ④ エ ⑤ (1) 天気によって、発電量が左右されるから。 (2) 再生可能 (3) 光合成
- ② ① ア ウ ② (X) は虫(類) (Y) 羽毛 ③ (1) けん (2) イ
- ③ ① 相同器官 (2) 生息する環境での生活に都合のよい特徴をもつようになった
- ① $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ② 圧力が小さくなる ③ (1) 次ページ図 (2) (あ) エ (い) 8(g)

- ④ ① (1) 地表付近で急に冷やされた (2) 花こう岩 ①

- ② (1) ア (2) 限られた期間にのみ生息していたこ

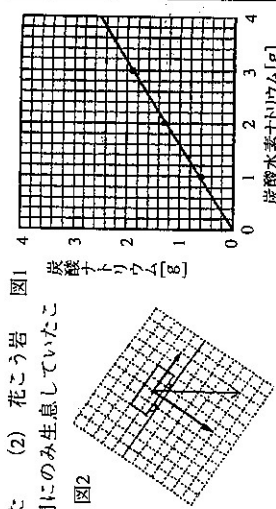
- と。 ③ イ

- ⑤ ① ウ ② 0.28(m/s)

- ③ 等速直線運動 ④ 右図2

- ⑤ イ ⑥ (1) エ

- (2) ア



<理科解説>

- ① (国際宇宙ステーション・ISS—科学技術の発展、環境保全、いろいろなエネルギー：再生可能エネルギー、力と圧力：重力、動物の体のつくりとはたらき：栄養分の吸収、天気の変化：空気中の水蒸気量、物質の成り立ち・化学変化：水の電気分解のモデル化)

① 上天びんのつり合いは重力に影響されないため、上天びんではかった質量は物体そのものの量を示しているから、質量300gの物体を月面上ではかると、300gのおもりとつり合う。ばねばかりではかかった重さは、物体にはたらく重力の大きさを示すため、月面上の重力は地球上の約6分の1であるから、質量300gの物体を月面上ではかると、目盛りは約50Nを示す。

② 栄養分の多くは小腸のかべから吸収される。小腸のかべにはたくさんひだがあり、その表面にはたくさん柔毛がある。ブドウ糖とアミノ酸は柔毛で吸収されて毛細血管に入り、脂肪酸とモノグリセリドは柔毛で吸収された後、再び脂肪になってリンパ管に入る。リンパ管は、心臓の近くで血管と合流する。リンパ管を通じて運ばれてきた脂肪は、ここで血管に入り、ブドウ糖やアミノ酸などとともに全身の細胞へ運ばれる。

③ 22.5℃の空気1m³に含まれる水蒸気量は、グラフから、約20gである。ISS内部の湿度は40%であり、容積は940m³であるから、ISS内部の空気中に含まれる水蒸気量(kg) = 20(g/m³) × 0.4 × 940(m³) = 7.5(kg)、である。

④ 質量保存の法則により、水の電気分解の化学反応式は、 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ であり、原子・分子をモデルで表すと、 $\text{O} \text{---} \text{O} \text{---} \text{H} \text{---} \text{H} \rightarrow \text{O} \text{---} \text{O} + \text{H} \text{---} \text{H}$ である。

⑤ (1) ISSと太陽との間には雲がなく、太陽電池パドルにより効率よく電気エネルギーを得ることができると、地球には多量の水が存在するため周囲を取りまく雲が太陽光をさえぎるとき、つまり、曇りの日もあるから、地球上では太陽光発電によって安定した電力を供給することは難しい。(2) バイオマス発電は、木片や落ち葉などのくり返し生産が可能で生物資源(バイオマス)を使った発電で、太陽光や風力、地熱、波力などと並び、再生可能エネルギーである。(3) 植物が太陽光を利用して光合成を行うとき吸収する二酸化炭素の量と、その植物を燃料として使ったときに放出される二酸化炭素の量は等しいので、大気中の二酸化炭素は増加しないと考えられ、カーボンニュートラルと呼ばれている。

- ② (動物の分類と生物の進化：シンチャウ・相同器官)

① セキツイ動物は、は虫類のカメと両性類のカエルである。無セキツイ動物は、軟体動物のイカ、節足動物のクモ類のクモ、節足動物の甲殻類のカニである。

② 翼に指や爪があるのは、現在の、は虫類のような特徴であり、体表が羽毛でおおわれているのは、現在の鳥類のような特徴である。よって、シンチャウは、は虫類と鳥類の中間の動物で、進化の証拠の一つと考えられている。

③ (1) 筋肉の両端にあり、骨についている(あ)の部分、けん、という。(2) 図1. は手羽先なので、2本の骨はヒトの、イ.の部分に相当する。

④ (1) 見かけの形やはたらきは異なっているが、基本的なつくりが同じで、起源は同じものであったと考えられる器官を相同器官という。(2) 現在のは乳類の前あしの形やはたらきが異なるのは、共通の祖先からそれぞれの生物が進化して、それぞれが生息する環境に都合のよい特徴をもつように変化したからと考えられている。

- ③ (化学変化と物質の質量、物質の成り立ち：炭酸水素ナトリウムの熱分解、気体の発生とその性質、化学変化：化学反応式)

① 図1の実験装置で加熱した結果、石灰水が白くにごったことから、発生した気体は二酸化炭素である。また、結果から、試験管の口についていた液体は、塩化コバルト紙を青色から赤色(桃色)に変化させたことから、水である。よって、炭酸水素ナトリウムを熱分解すると、白色粉末と水と二酸化炭素に分かれることがわかった。また、【まとめ】に、白色粉末は炭酸ナトリウムであったと書いてあることから、炭酸水素ナトリウムの熱分解を化学反応式で表すと、 $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 、である。

② ガスバーナーによる加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から抜く必要がある。それは、ガスバーナーによる加熱を止めると、試験管内の圧力が小さくなるため、石灰水が逆流するからである。

③ (1) 炭酸水素ナトリウムの分解がすべて終わると、加熱時間と質量の関係は一定になる。炭酸水素ナトリウム1.0gを熱分解すると生成する炭酸ナトリウム = $1.0\text{g} - 0.4\text{g} = 0.6\text{g}$ 、である。同様に各測定値を求める。炭酸水素ナトリウムの質量と炭酸ナトリウムの質量は比例するので、原点を通り、(1.0g, 0.6g), (2.0g, 1.3g), (3.0g, 1.9g)の各点の最も近くを通る直線を引く。(2) 【実験2】は蒸発皿における炭酸水素ナトリウムの熱分解であり、炭酸ナトリウムのみが蒸発皿に残り、水と二酸化炭素は気体となって、空気中に出ていく。よって、この化学変化では、原子の組み合わせは変わるが、蒸発皿内の炭酸ナトリウムに含まれるナトリウム原子の数は加熱する前後で変わらない。炭酸ナトリウムを5gつくるために必要な炭酸水素ナトリウムを(い)gとすると、(い)g : 5g = 1.0g : 0.6g、(い)g = 8g、である。

- ④ (地層の重なりと過去の様子：示準化石・地層のつき方、火山活動と火成岩)

① (1) 安山岩は火成岩のなかの火山岩であり、斑状組織である。安山岩の一種である讃岐石は肉眼では遊晶がほとんど見えず、形がわからないほど小さい粒でできている石基が大部分を占めていることから、マグマが地表付近で急に冷やされたことによってもできていることがわかる。(2) 図2の岩石は、深成岩であり、有色鉱物の量は少なく、マグマが地下深くでゆっくり冷え固まり、それぞれの結晶がじゅうぶんに成長し、等粒状組織となったものである。鉱物を肉眼で観察でき、色彩が華やかで、建築材料として使われているのは、花こう岩である。

② (1) (X)の化石は石灰岩の中にあり、この化石を含む地層は古生代のものであることから、(X)の化石は、フズリナである。フズリナは、古生代のあたたかい浅海に大繁殖した有孔虫の一種で、紡錘虫ともいう。石灰質の殻をもち、外形は紡錘形のものが多い。サンヨウチュウも古生代の示準化石であるが、体の形が図3.とは異なる。(2) 地層ができた年代を推定できる化石

を示準化石という。示準化石となる生物は、広い地域にわたって、限られた時代にのみ生存していた生物である。

- ③ 図のように、ベットのボルトに、水と砂と泥が入った容器にふたをして振り混ぜた後、静かに置いておくと、粒が大きいものは速く沈むため、砂より粒が小さい泥の層は、砂の層の上に堆積した。

- ⑤ (力と物体の運動：斜面を下る台車の運動、力学的エネルギー：力学的エネルギーの保存、力の規則性：力の分解)

- ① 1秒間に60打点する記録タイマーなので、0.1秒間には6打点するからウ、が適当である。
 ② 台車の平均の速さ[m/s] = $\frac{2.8[\text{cm}]}{0.1[\text{s}]} = 28[\text{cm/s}] = 0.28[\text{m/s}]$ 、である。
 ③ 台車や記録テープの摩擦、空気抵抗は考えないため、水平面上では、台車には力がはたらかず、慣性の法則により、一直線上を一定の速さで進む。これを等速直線運動という。
 ④ 台車に働く重力を、斜面上に沿った方向の分力と斜面に垂直な方向の分力とに分解するには、重力の大きさが対角線となるような平行四辺形をかく。となりあった2辺のうち斜面に沿った方向の長さが斜面上に沿った方向の分力の大きくなり、斜面上に垂直な方向の長さが斜面に垂直な方向の分力の大きくなる。
 ⑤ ④の作図より、斜面の傾斜角を大きくすると、斜面上に沿った方向の分力は大きくなる。台車の運動の向きである斜面上に沿った方向の分力が大きいほど速さが変化する割合が大きくなる。
 ⑥ 物体の力学的エネルギーの保存により、運動エネルギーと位置エネルギーの和は、常に一定に保たれる。したがって、位置エネルギーが最も小さくなる場所では、運動エネルギーが最も大きくなるため小球の速さが最大になる。よって、小球の速さが最大になる場所はエ、である。

<社会解答>

- ① ① (1) エ (2) ウ (3) (X) 結婚や育児のために離職し、子どもが成長した後再び働き始めた (Y) 共同参画 ② (1) イ (2) (P) 刑事 (Q) 一審 (3) 再審 ③ (1) イ、エ (2) ウ
 ② ① イ ② 口分田 ③ (1) 自治が行われた (2) 千歯こき ④ ウ
 ③ ① イ ② 北アメリカ(大陸) ③ C ④ 強い日ざしで家の中が暑くなる
 ④ ① ウ ② (1) ウ→ア→イ→エ (2) 親潮 (3) 農作業が難しい冬の間の副業
 ⑤ ① (1) 近郊(農業) (2) (記号) イ (理由) (東京23区は) 昼間に通勤や買い物などで多くの人が集まるため、昼夜間人口比率が高くなると考えられるから。
 ⑤ ① イギリス ② (1) 横浜 (2) 生米 (3) 7 (4) ア ③ イ
 ④ 時刻表や案内板を多言語で表記する

<社会解説>

- ① ① 公民的分野—基本的人権・三権分立・国の政治の仕組み・国民生活と社会保障・国際社会との

関わり、歴史的分野—日本史時代別—明治時代から現代、日本史テーマ別—文化史、その他

- ① (1) 明治末期に青鞥社を結成して、女性解放活動をした人物は、平塚らいてうである。青鞥社の機関誌「青鞥」の巻頭言「元始女性は太陽であった」が有名である。 (2) ア アメリカ独立宣言とフランス人権宣言では、自由権の保障が最も重視された。イ「知る権利」と「プライバシーの権利」は、日本国憲法には直接規定されていない新しい人権である。エ わが国の国会は間接民主制の一例である。ア・イ・エのどれも誤りであり、ウが正しい。国際連合では、1948年に世界人権宣言を、1989年に子どもの権利条約を採択した。 (3) (X) 20代後半から30代半ばの女性が、結婚や出産・育児のために一度離職し、子どもが成長した後に再び働き始めるという傾向があるからと考えられる。 (Y) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的・経済的・社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会を男女共同参画社会という。

- ② (1) イが裁判員である。アは検察官、ウは検察官、エは被告人を表している。 (2) (P) (Q) 殺人など重大な刑事事件の一審の裁判に、くじで選ばれた市民の裁判員が参加することになっている。 (3) 新しい証拠が出るなどして、確定した判決に重大な誤りがある可能性がある場合には、裁判のやり直しを求めること、また、その裁判を再審という。

- ③ (1) ア 30代以上では、テレビと新聞の利用時間の合計の方が、ネット利用の時間よりも長い。ウ 30代では、新聞の情報源としての重要度は、ネットよりも低い。ア・ウいずれも誤りがあり、イ、エが正しい。 (2) テレビ番組の情報には、中立的で正確とは限らず、利用するには注意が必要である。

- ② (歴史的分野—日本史時代別—旧石器時代から弥生時代・古墳時代から平安時代・鎌倉時代から室町時代・安土桃山時代から江戸時代、日本史テーマ別—政治史・文化史・社会史・技術史)
 ① 弥生時代の遺物として適当でないのは、奈良時代に製造された利同開珎である。
 ② 律令制度の下で、6歳以上の男女に貸与えられたのが、口分田である。良民男子2段、女子はその3分の2とされ、死後は収公された。

- ③ (1) 惣では、寄合を開き、代表者や旋を定めて、自治を行っていた。 (2) 図は、江戸時代中期以降に用いられるようになった千歯こきである。竹の歯を10本ぐらい、くしの歯のように並べたもので、後には歯数も増し、鉄製となった。
 ④ 写真は腰取をした歌舞伎の姿である。歌舞伎は、元禄時代に徳川綱吉が儒学を重視する政治を行っていた時代に、市川団十郎が出て、芸能としての形が整っていった。

- ⑤ ア 二毛作や牛馬耕は、室町時代に広まった。イ 各地に武士団が成立したのは、平安後期である。ウ 世直し一揆が起こったのは、江戸末期である。校地が行われ、収穫高を石高で表すようになったのは、安土桃山時代末期の豊臣秀吉の時代である。古い順に並べると、イ→ア→エ→ウとなる。

- ③ (地理的分野—世界地理—地形・人々のくらし・産業・人口)

- ① 緯線Ⅰと緯線Ⅲが、南緯30度線で一致している。
 ② 六大陸のうち、ユーラシア大陸・アフリカ大陸・南アメリカ大陸・オーストラリア大陸が描かれており、南極大陸と北アメリカ大陸が描かれていない。
 ③ Cはオーストラリアであり、首都のキャンベラは東経150度付近にある。東経が大きいほど日付が早く変わるので、キャンベラは4国の首都の中では、最も早く日付が変わる。